ВсОШ 2014, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

(*Н. Агаханов*)

Ответ. 75.

Решение. Пусть m — наибольший делитель числа N, меньший, чем N. Тогда $n = mp$, где p — наименьший простой делитель числа N. Имеем $N + m = 10^k$, то есть $m(p + 1) = 10^k$. Число в правой части не делится на 3, поэтому $p > 2$. Отсюда следует, что N — нечётное число, а тогда и m нечётно. Значит, поскольку 10^k делится на m, получаем $m = 5^s$. Если $m = 1$, то $N = p = 10^k - 1$, что невозможно, так как $10^k - 1$ делится на 9, то есть не является простым. Значит, $s \geqslant 1$, число N делится на 5, и потому $p \leqslant 5$. Если $p = 3$, то получаем равенство $4 \cdot 5^s = 10^k$, откуда $k = 2$, $m = 25$ и $N = 75$. Если же $p = 5$, то $p + 1 = 6$, и число 10^k делится на 3, что невозможно.